아이디어 기획 · 발표 8번

산업현장 생체·환경 통합 관제 기반 건설현장 안전관리비 실집행 검증 플랫폼

나라장터 조달데이터와 현장 IoT, AI로 안전관리비가 작업자에게 실제 도달했는지 검증합니다

팀 VitAlGuard · 장우진 · 김태곤 · 양지후 • 2026. 08. 03

VitAlGuard

Industrial Safety OS

조달청

목 차

발표 순서

01 문제 정의

02 솔루션 개요

03 조달청 공공데이터

04 안전관리비 실집행 검증

05 AI 활용

06 하드웨어 파이프라인

07 관제 로직 · 사전 예방과 사후 대처

08 독창성 · 기존 서비스와의 차이

09 효과 · 수익모델 · 로드맵

10 부록 · 상세 근거 자료

VitAIGuard

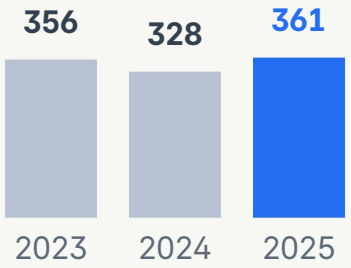
문제 정의

안전예산이 현장에 도달했는지 확인할 수단이 없습니다

법정 안전관리비는 장부에 계상되지만, 현행 증빙은 사진 첨부 수준에 머뭅니다

1,045명

최근 3년 건설업 사고사망 · 2023~2025

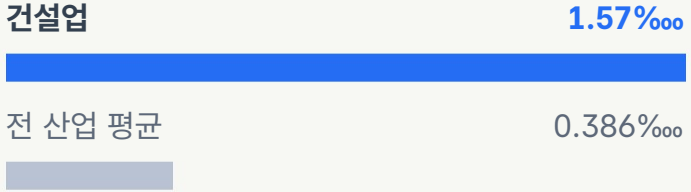


2025년 다시 증가 · 고용노동부 유족급여 승인 기준

4배

사고사망만인율 격차

‰ = 근로자 1만 명당 사고사망자 수



2~3%

공사비 의무 계상 · 산안법 72조

법으로 계상은 강제되지만,
실집행의 객관 검증 수단은 **부재**

VitAIGuard

솔루션

핵심 가설, 작동으로 검증했습니다

아이디어 기획 부문이지만 실현 가능성을 PoC 라이브 시스템으로 증명합니다

A. 실시간 통합 안전 관제

사전 예방 · 실측 데이터 생산



B. 안전관리비 실집행 검증

조달데이터 + AI 교차 검증

계상(나라장터) → 사용(세금계산서) → 실집행(워치 출역 물증) → 증액 검증

A가 만든 실측 데이터가 B의 물증이 되는 구조



Cloud Run 라이브 운영 중 · 생체 33.1만 건 DB 영속

표기 원칙: 실제 실기기·실데이터 / 데모 시나리오 / 계획 로드맵

VitAIGuard

조달청 공공데이터 활용

검증의 기준선은 나라장터에서만 나옵니다

조달데이터 4종이 기준을 주고, 현장 IoT가 물증을 만들고, AI가 교차 검증합니다

도달 검증 = 계상액(나라장터) ↔ 사용 금액(세금계산서·국세청) ↔ 실집행 물증(워치 출역)

나라장터 계약정보서비스

라이브

계약금액·기간 실시간 직접 조회 → 검증 기준선·증액 추적의 유일한 데이터원

나라장터 낙찰정보서비스

라이브 · 신규

낙찰률 실시간 조회 — 실계약 3현장 90.2~90.5% 실측 → 낙찰률 반영 계상 검증

종합쇼핑몰 품목정보서비스

라이브 · 신규

보호구 실단가(다수공급자·납품요구 실거래) → 품목 단가의 공공 기준

나라장터 입찰공고정보서비스

라이브

발주처·공사종류·추정가격·지역 → 현장 특정과 법정요율 적용의 출발점

법제처 국가법령정보

고시 개정 감지 · 요율 자동 파싱

국세청 사업자 진위

세금계산서 발급처 검증

기상청 특보·태풍

작업중지·보호조치 근거

KOSHA 재해속보

동종 재해 경각

E-Gen 응급의료

인근 병원 연결

조달청 데이터 4종 실호출 · 실계약 3현장 라이브 연동 · 감액조정·반환 판단(고용노동부 고시)의 객관 근거

VitAIGuard
Industrial Safety OS

안전관리비 실집행 검증

계상·사용·실집행·증액, 4축 교차검증

나라장터 실계약 포함 4현장 · 전부 10억 미만 · 라이브 화면 기준

① 계상 (예산)

2,484만 5천 원

계약 9억(10억 미만) · 대상액 9억 × 2.28% + 기초액 432.5만

② 사용 (지출)

발급처 검증

국세청 진위 조회 + 발급사실 확인 (홈택스) **[구조·데모]**

③ 실집행 (물증)

81 worker-day

연인원 81(실출역 합산) · 작업자 4명 · 작업일 33일

④ 증액 검증

과다 산정 32만 원

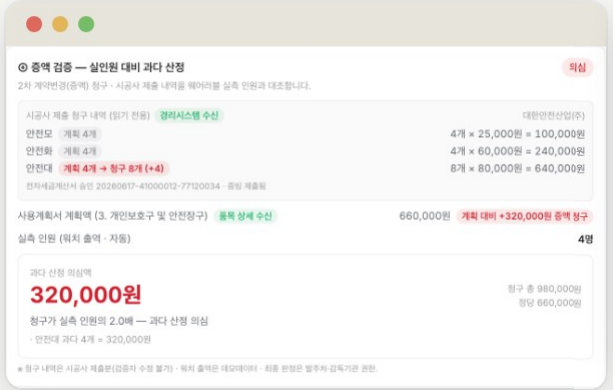
안전대 4개 초과 × 8만 원 · 청구 8개 = 실측 4명의 2.0배

계상액 ÷ 실측 출역 81인·일 306,728원 / 인·일 · 검증기간 06-22~07-30 · 현장 간 비교용 선별 지표

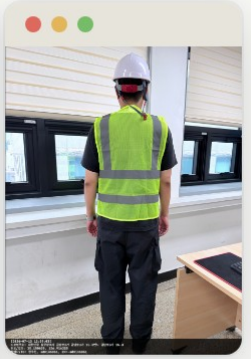
장부↔사람 · 안전모·안전화 계획=청구 4개 vs 워치 실측 4명	부합
돈↔장부 · 세금계산서 98만 vs 계좌이체 66만 (데모)	미지급 32만
사람↔대장 · 워치 실측 4명 vs 근로자 대장 7명	3명 미출역
증빙(사진대지) · 현장 사진 5장	수량만 충족 · 인원·일수 미증명

교차대조 주간 보고서 PDF 제출 · 워치→출역 환산 구조 **실제**·표시 수치 **데모** · 금융 대조·출처증명 **계획**

판정 권한은 발주처·감독기관



실화면 · 증액 검증 32만 원 플래그



OCR 각인 · 시연 촬영

VitAIGuard

AI 활용

돈 계산은 결정적 로직, 판정 보조는 AI

안전관리비 산정은 공개 산식으로, AI는 감지와 선별에만 씁니다

결정적 계산 · 블랙박스 아님

안전관리비 법정요율 검증

법제처 API로 고시 제2025-11호 별표1 요율 **실시간 파싱 · 개정 자동 감지**

(내장 요율표 폴백)

판정 4단계: **정상 / 과소계상 의심 / 과다계상 의심 / 검토 필요**

입력 부족 시 단정하지 않고 '검토 필요'로 강등

산정식 공개 · 누구나 재검산 가능

낙상·쓰러짐 3모델 (온디바이스)

실제

work_veto(RF, 작업동작 기각) + impact(SVM) + recovery(Logistic) · 실수집 600+ 윈도 · LOSO 검증

CCTV AI 비전

실제

자체 학습 yolo26s v5 단일 모델(8클래스) · 객체·보호구 동시 검출 — 안전모 미착용 알림 recall 0.99 @ precision 1.00 · 젯슨 TensorRT 온엣지 30fps · 출입구 착용 더블체크(RFID 교차)로 확장 [계획]

LLM 배치 어시스턴트 (HyperCLOVA X)

실제

서버 규칙엔진이 배치 판정을 확정한 뒤, 국내 LLM 이 그 데이터만 근거로 설명 — **판정에는 관여하지 않습니다**. LLM 실패 시 결정적 텍스트 폴백. 사번·등급·사유코드만 전달 (이름·원시 생체 미전달) · 국내 사업자라 국외이전 비해당

VitAIGuard

하드웨어 파이프라인

손목에서 관제 서버까지, 실데이터 33만 건

단말은 수집과 1차 감지까지, 통합 위험 판정은 서버가 단일 기준으로 수행합니다

스마트워치 + 폰

심박·SpO₂·체온·낙상·GPS · 승인된 작업 세션 동안 잠금 상태에서도 연속 수집 · MQTT/HTTP

가스포드 (ESP32-S3)

O₂·CO·H₂S·온습압 · 5초 주기 전송 · 현장 LED·부저 경보

AED 알람 (라즈베리파이)

8초 폴링 · 배터리·패드 교환주기 · 장애 시 경보 유지

CCTV

8분할 관제 · AI 타일 3개소 실연동

관제 서버(Cloud Run) · 임계치 단일 판정 · 심박 이상 / SpO₂ 저하 / 고온 / 낙상 / SOS / 가스 / AED 교환

통합 안전 신호등	aed-alert 경보	사이렌·팝업	알림 이력 영속

생체 33.1만 건 실측 **가스 8,078건** 누적 실연동/등록: 가스 **3/11** · AED **1/7** · CCTV **3/8**

실화면(2026-07-13 촬영) · **기상청 태풍정보 연동** — 제9호 바비(BAVI) · 07/13 10:00 발표 · 현장 866km

기상 특보·재난 신호도 동일 관제 서버의 판정 입력으로 수렴



VitAIGuard
Industrial Safety OS

관제 로직

사고 전에는 예방, 사고 후에는 골든타임

작업 전 착용 확인 → 작업 중 관제 → 작업 후 반납 — 이 기록이 앞서 본 실집행 검증의 물증입니다

사전 예방 (작업자 보호)

- 통합 안전 신호등: 기상·작업자·가스·AED
- 환경 경보: 체감온도·불쾌지수 조치 팝업
- 태풍·특보 영상 한 화면 · 캘린더 OCR · 인근 병원 대비
- 작업 전: RFID 태그 + 출입구 CCTV 착용 더블체크 [계획]

사후 대처 (골든타임)

- **낙상 감지: 음성 확인 후 자동 경보 · SOS 3초 길게 누르기**
- **AED 골든타임·위치 안내**
- **알림 이력·대응 확인 기록 영속**
- **작업 후: 보호구 반납·재사용 이력 기록 [계획]**

VitAIGuard

독창성

기존은 회사를 방어하고, 우리는 작업자를 보호합니다

사후 증빙 플랫폼과 사전 예방 플랫폼의 차이

구분	기존 안전관리 플랫폼	VitAlGuard
시점	사고 후 증빙	사고 전 예방 + 상시 검증
목적	보험·감독 대응 자료 제출 (회사 방어)	작업자 안전과 예산의 실제 도달 (작업자 보호)
증거	서류·사진	IoT 물증: 출역·생체·GPS·영상
검증 방향	단방향 지출 확인	양방향: 증액 정당성 ↔ 실집행
보호구 관리	구매 영수증 증빙	확장성 · 지급→착용→반납 전 주기 기록 · RFID+CCTV 더블체크 [계획]

※ *건설근로자 전자카드 출역은 공개 API 부재 · 워치 출역이 이 공백을 보완하는 실측 가능 채널*

VitAlGuard

재정·안전·정책, 세 방향의 파급효과

기대효과와 측정 예정 지표를 구분하고, 수익은 이중 구조로 설계했습니다

재정 (조달)

계상액 ↔ 실집행(인·일 환산) 편차 선별 → 부적정 건은 감액·반환 근거, 부족 현장은 추가계상 근거(비대칭 통제)

지표: 현장별 교차검증 플래그

안전 (작업자)

안전예산의 실제 도달 유도 + 생체·낙상·재난 실시간 관제로 예방의 선순환

지표: 경보 대응 시간·무사고 일수

정책 (감독)

7일 주기 데이터 보고서로 현장 점검을 보완하는 상시 원격 점검

지표: 보고서 자동화율

B2B · 전문건설사(10억 미만 시공) SaaS 구독

실시간 안전 모니터링 + 증액 정당성 입증 + 중처법·산안법 증빙 축적(감독 대응 비용 절감) · 도입비는 스마트 안전장비 한도 20% 내 처리(2026년 100% 인정)

B2G · 발주처·조달청 검증 리포트

주간 검증 보고서 구독 → 표본감사 자동화 · 총사업비와 설계변경 적정성 심사 보강

검증 대상 예산 풀 · 법정 안전관리비

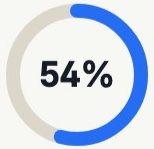
연 6.3~9.5조 원

316.1조 × 2~3% 프록시 · 국가데이터처



소규모 관급공사 감사 표본
부당집행·미감액

평창군 특정감사 · 3억 미만 207개 공사



적발 위반 중
목적외 사용

고용노동부 제재 6,164건 기준

단기 금융 연동·출처증명 카메라·RFID 파일럿(한 현장·한 출입구) → 중기 멀티테넌트 다현장 운영 → 장기 조달청·발주기관 연계 집행 감독 표준모델 제안

VitAIGuard

안전관리비가 장부가 아니라 현장에 도달할 때

VitAlGuard가 그 도달을 증명하겠습니다. 감사합니다.

팀 VitAlGuard · 장우진 · 김태곤 · 양지후

VitAlGuard

Industrial Safety OS

조달청





VitAlGuard 라이브 접속 테스트 계정

ID test.jodal · PW 12345678

PT용 임시 계정 · PT후 폐기

10

부록

상세 근거 자료

VitAlGuard
Industrial Safety OS

부록 A

실제와 데모를 구분해 공개합니다

라이브 시스템 실연동 현황 (2026-07-30 기준)

구성	등록	실연동	비고
작업자 워치·생체	8명 (실수집 4명)	실기기 수집	누적 33.1만 건 DB 영속
가스 감지기	11개소	3개소	ESP32-S3 · 5초 주기 HTTPS
AED 알람	7개소	1개소	라즈베리파이 · 8초 폴링·자동복구
CCTV AI 타일	8개소	3개소	자체 학습 yolo26s v5 · 8클래스 · 젯슨 TensorRT
조달청 API	4종 실호출	라이브	계약(직접조회) · 낙찰률 · 쇼핑몰 실단가 · 입찰공고
시공사 ERP(스마트경리)	데모 1식	대시보드 탭 통합	사용계획서 품목 상세 → 증액 검증 3자 대조

※ 워치→출역(worker-day) 환산 수치는 데모(실측 워치 4명 기반 구조) · 발급사실 확인 탭(홈택스 제3자·CODEF)은 구조 구현·키 대기(부록 E) · 미구현·계획: 계좌 대조·홈택스 수집(금융 축), 관리자앱 출처증명 카메라, 카카오 알림톡, RFID 보호구 루프(부록 C)

실연동 현황

VitAIGuard

조달데이터가 핵심 축인 5가지 논리

검증식의 분모(계상액)와 현장·요율 특정은 나라장터에서만 나온다

증액 추적은 계약정보가, 계상 검증 정밀도는 낙찰정보의 낙찰률(3현장 90.2~90.5% 실측)이 만든다

종합쇼핑몰 실단가(다수공급자계약·납품요구)가 보호구 계획 단가의 공공 기준선이 된다

감액조정·반환이 작동하는 관급공사 식별은 나라장터로만 가능하다

검증 결과의 수요자는 조달청·발주처 감독관이며, 타기관 데이터는 조달이 정의한 현장 위에서 결합된다

보호구 책임 루프 — RFID·CCTV 착용 더블체크

구매 증빙을 넘어, 지급→착용→반납 전 주기를 시간축으로 기록합니다

① 계약 기준선

조달 계약·장비 목록

나라장터 계약·보호구 지급 목록·
안전장치 체크리스트 등록

② 작업 전 [계획]

착용 더블체크

RFID 태그(지급·착용 시점) + 출입구
CCTV 영상 AI 보조 확인

③ 작업 중 [실제]

위험 대응 관제

바이탈·가스·AED·낙상 — 현재 라이브
운영 구간

④ 작업 후 [계획]

반납·재사용 관리

회수·재사용 가능 상태 기록 → 과잉
구매·분실 축소

더블체크 로직 — 역할 분리

RFID = 물품 존재·시점 확인에 강함 · CCTV = 착용 상태 확인에 강함
태그가 있어도 영상에서 미착용 → **확인 요청** · 영상이 애매 → **관리자 확인**

프라이버시 설계 — 감시가 아닌 확인

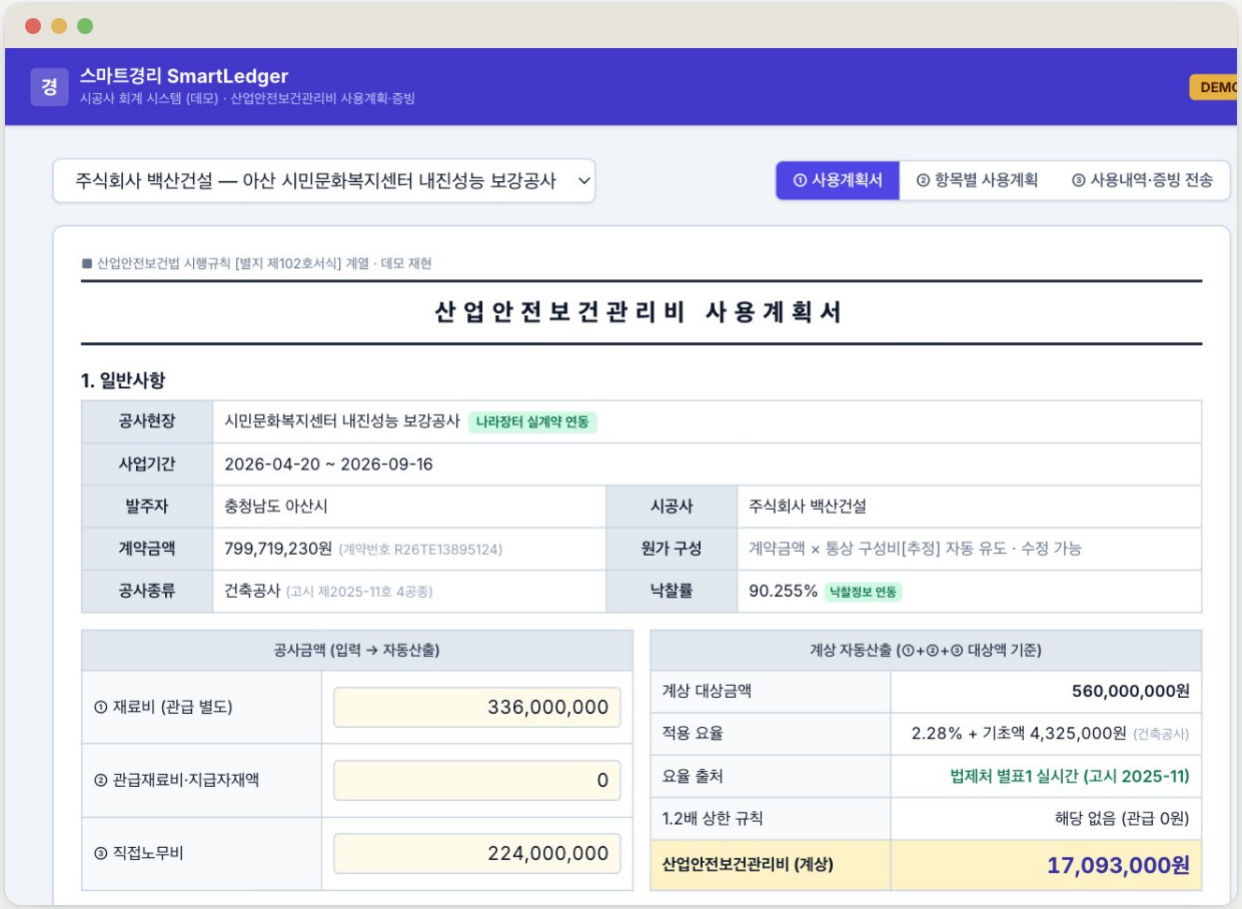
최소 목적(착용 여부만) · 최소 촬영(출입구 한정) · 권한 분리 · 보관기간 제한
개인 식별·행동 감시 목적 사용 배제를 설계 원칙으로 명문화

파일럿 3단계 [계획] · 한 현장 → 한 출입구 → 핵심 보호구(안전모·안전대)부터 — 기준선 등록 → 착용·출입 검증 → 반납·정산 증빙

부록 D

ERP 사용계획서 — 조달 데이터가 서식에 자동으로 흘러듭니다

시공사 경리 화면(데모)에 나라장터 실계약·낙찰률·법정요율이 실시간 연동됩니다



ERP·조달 연동 실화면

나라장터 실계약 연동

계약번호 R26TE13895124 · 계약금액 799,719,230원 자동 기입 **실제**

낙찰률 90.255% 자동 반영

낙찰정보서비스 실측값이 원가 구성 추정에 사용 **실제**

별표1 요율 실시간

법제처 파싱(고시 2025-11) → 계상액 자동 산출 · 서식은 시행규칙 별지 제102호 계열 **실제**

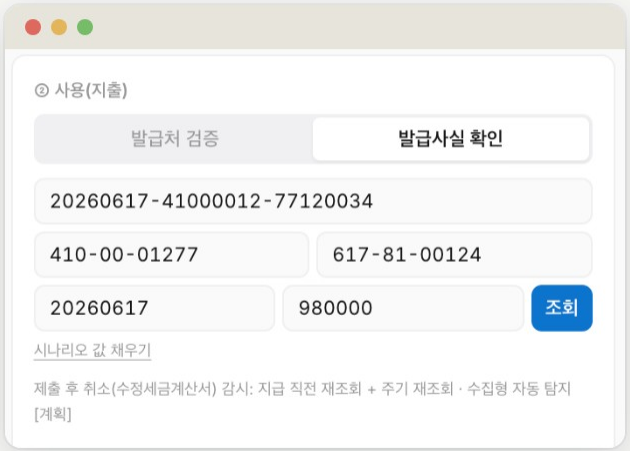
ERP(스마트경리) 자체는 데모 1식 · 조달 연동 값은 전부 실호출

VitAIGuard

부록 E

세금계산서 '제출 후 취소'는 4겹으로 잡습니다

발급사실 확인 탭(홈택스 제3자 조회) 대시보드 구현 — 취소 감시 아키텍처



실화면 · ② 사용 축 발급사실 확인 탭 — 조회 이력에 시각 기록

L1	**지급 직전 재조회** · 홈택스 '제3자 발급사실 조회'(승인번호 등 5요소·인증서 불요)를 CODEF로 자동화 — 제출 시·지급 직전 2회 확인, 조회 시각 기록	구조 **실제**·시나리오 **데모**
L2	**주기 재조회** · 부가세 확정신고 기한까지 주간 배치 재조회 + 손택스 '수정 발급사실 알림' 병행 안내	계획
L3	**수집형 자동 탐지** · 시공사 인증 위임 → 당초 승인번호에 연결된 수정세금계산서(마이너스)·발행취소 이벤트 감지	계획
L4	**분기 정합** · 전자세금계산서 합계표·기간별 매출 통계로 분기 단위 최종 대조	계획

전자세금계산서 취소는 삭제가 아니라 **수정세금계산서 발급**으로만 가능 — 국세청에 흔적이 반드시 남습니다.
금융 축(계좌이체 대조 **계획**)과 이중 감시 · 판정 권한은 발주처·감독기관

세금계산서 취소 감시 설계

VitAIGuard

부록 F

측정값을 받는 대신, 판정할 재료를 확보합니다

실시간 SpO_2는 어느 벤더도 열지 않습니다 — 갤럭시로 시작해 자체 기기까지

확인된 제약 — 벤더 4곳 공통

A	**HealthKit은 측정을 시작시킬 수 없다** · 워치가 스스로 기록한 이산 샘플을 읽는 것만 가능 · 앱이 SpO_2 측정을 트리거하는 API 자체가 없음	확인
B	**애플만의 문제가 아니다** · Fitbit 수면 중 추정·동기화 후 최대 1시간 · WHOOP 하루 1회 · Samsung 전경 앱 온디맨드	확인
C	**우리 실측에서도 같은 증상** · SpO_2 값이 장시간 같은 수치에 고정돼 신선도 기준이 무력화 — 값이 아니라 확보 경로의 문제	실측

3단계 계획

1	**갤럭시워치로 재료 확보** · 삼성 파트너 승인 후 심박·박동간격 1Hz + raw PPG(green·IR·red) 25Hz 연속 수신 — 4개 벤더 중 갤럭시만 개방	착수
2	**이종 생체 데이터 정규화 계층** · 삼성헬스·HealthKit 등 소스마다 다른 주기·단위·신선도를 한 번 걸러 동일한 판정 입력으로 통일	개발
3	**현장 전용 손목 웨어러블 자체 제작** · 8시간 교대·상시 전송·현장 내구성에 맞춘 전용 기기로 벤더 정책 변경 리스크를 제거	목표

역할의 위치 · 의사처럼 **진단하는 것이 아니라**, 작업자의 컨디션 확인을 **보조**하는 기능입니다. 이상 징후를 관리자에게 알리는 데까지가 시스템의 역할이고, 판단과 조치는 사람이 합니다.

남은 관문 · 파트너 승인 리드타임을 일정에 포함 · raw PPG 25Hz 연속 수집으로 8시간 교대 배터리를 버티는지 실측 (현재 문서 스펙만 확인·**실기기 실측 0건**)

확장성

부록 G

예보를 넘어 현장의 체감으로 판단합니다

기상청 광역 특보와 가스포드 실측을 함께 봐서 폭염·태풍 시 중지 판단을 제시합니다

입력 두 축 — 광역 예보 + 현장 실측

A	**기상청 API (광역)** · 특보·예비특보·체감온도·풍속·강수를 라이브 수신 — 지역 단위 판단의 기준선	실제
B	**가스포드 실측 (현장)** · 현장에 설치한 센서가 온·습도·기압을 5초 주기로 — 지하층·타설면처럼 예보가 닿지 않는 지점	실제
C	**왜 둘 다 필요한가** · 같은 지역이라도 콘크리트 타설면과 지하층의 체감 환경은 전혀 다릅니다 · 예보만으로는 현장을 판단할 수 없습니다	근거

대응 체계 — 감독관에게 판단을 제시

1	**폭염 → 온열질환 위험** · 광역 특보와 현장 실측 체감을 함께 판단 · 작업자 생체(심박·체온)와 교차해 개인별 위험도까지	중점
2	**태풍·집중호우 → 작업중지 판단** · 고소작업·양중작업 중지 판단을 제시 · 순간풍속 10m/s(타워크레인 설치·해체)·15m/s(운전) 기준 반영	중점
3	**챗봇으로 전달** · 지금은 생체 데이터만 들어갑니다 — 여기에 기상·환경 축을 더해 감독관이 현장·시간대로 물으면 근거와 함께 답변	확장

법적 근거 · 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 **제37조(악천후 및 강풍 시 작업 중지)** — 기상상태 불안정으로 근로자가 위험해질 우려가 있으면 작업을 중지해야 합니다. 그 판단을 감(感)이 아니라 데이터로 내립니다.

조치 이력 자동 기록 · 언제 어떤 근거로 중지·재개했는지 남겨 사후 입증자료로 씁니다 · 최종 판정 권한은 발주처·감독기관

확장성